

패션 아이템 이미지 분류

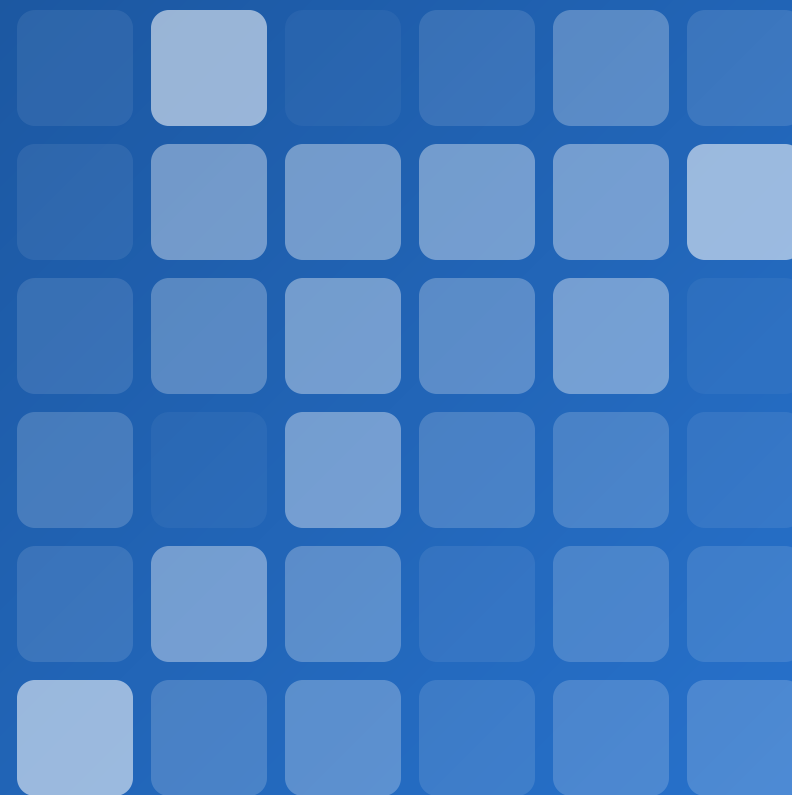
28×28 흑백 상품 사진을 보고

10가지 옷·신발·가방 종류를 맞추는 모델을 만든 과정

이미지 10분류

평가 지표 정확도

학습 12,000장 · 예측 5,000장



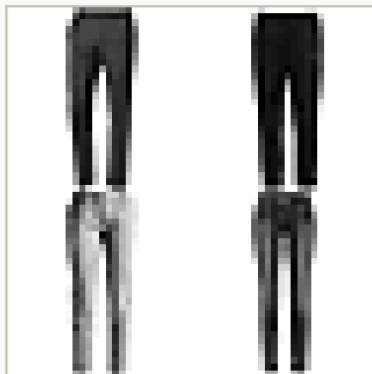
문제: 작은 흑백 사진 → 10가지 종류

카테고리별 개수는 거의 같습니다 (클래스당 1,165~1,244장)

0 티셔츠/탑



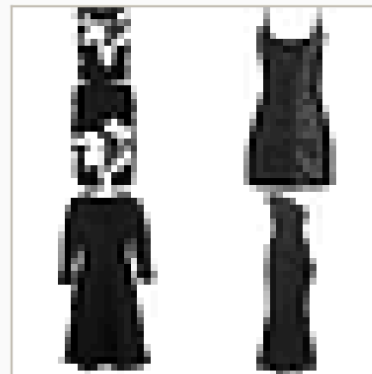
1 바지



2 풀오버



3 드레스



4 코트



5 샌들



6 셔츠



7 스니커즈



8 가방



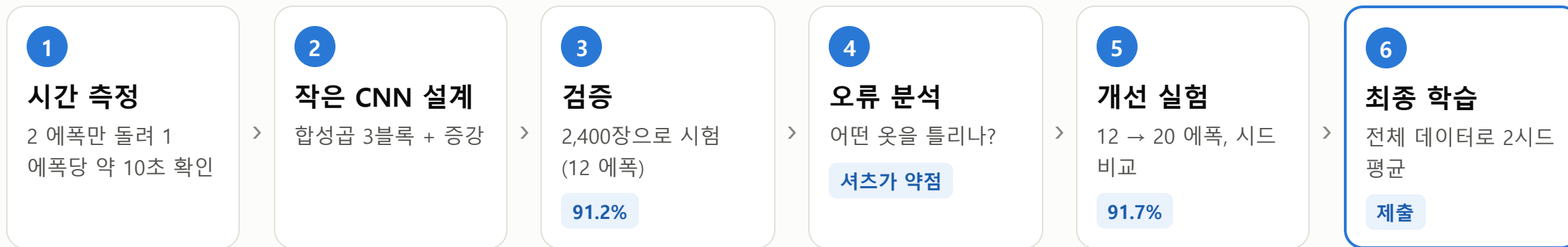
9 앵클부츠



핵심 난관은 모양이 비슷한 상의(티셔츠·셔츠·풀오버·코트)를 구분하는 것입니다.

전체 작업 흐름

먼저 시간을 재고, 작게 시험한 뒤, 오류를 보고 개선했습니다

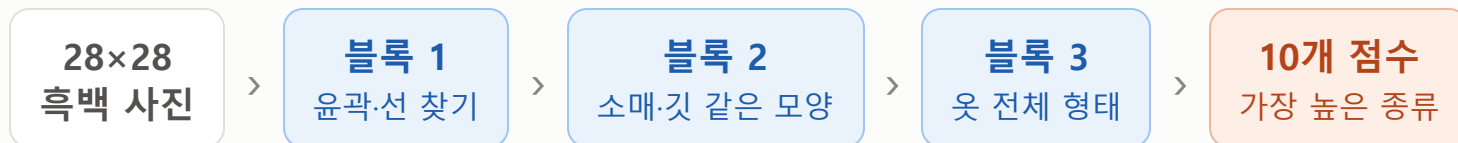


학습 시간 비용을 먼저 재고(CPU에서 에폭당 약 10초), 그 예산 안에서 설계했습니다. 에폭을 무작정 늘리지 않았습니다.

핵심: 먼저 시간을 재고 예산을 정한 뒤, 작게 시험하고 키운다

모델: 사진에서 특징을 찾는 CNN

합성곱 신경망(CNN)은 "무늬 찾기 → 압축"을 3번 반복해 판단합니다



데이터 증강: 같은 사진을 조금씩 바꿔 학습



좌우 반전·살짝 이동으로 사진을 늘려, 같은 옷의 다양한 모습을 배웁니다.

- **합성곱**: 작은 창을 사진 위에 밀며 무늬를 찾기
- **풀링**: 크기를 줄여 핵심만 남기기
- **TTA**: 예측할 때 좌우 반전 사진도 함께 보고 평균

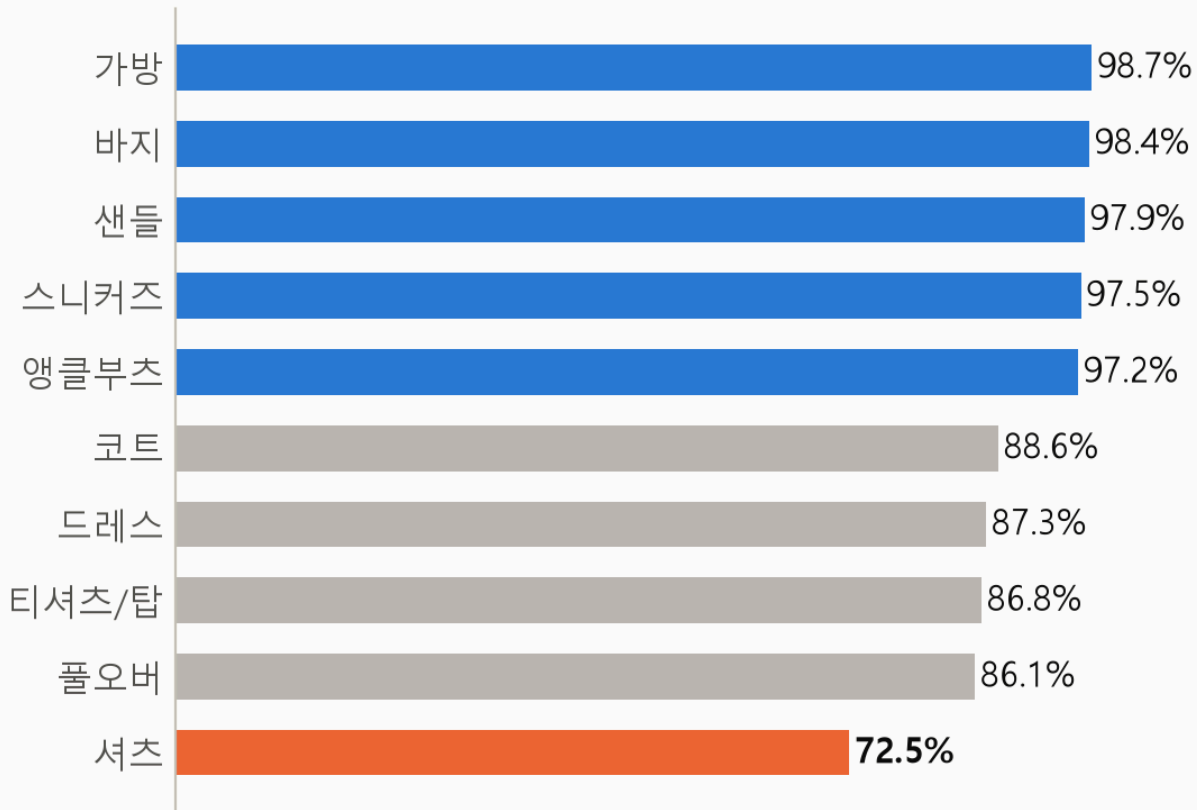
전체 학습 시간은 **CPU에서 약 9분**입니다.

핵심: 같은 사진을 조금씩 바꿔 보여 주면 적은 데이터로도 잘 배운다

검증 결과: 신발·바지·가방은 쉽고, 셔츠가 어렵다

검증용 2,400장 정확도 91.2% (12 에폭 기준)

옷 종류별로 맞힌 비율 (재현율)



91.2%

전체 정확도 (검증 2,400장)

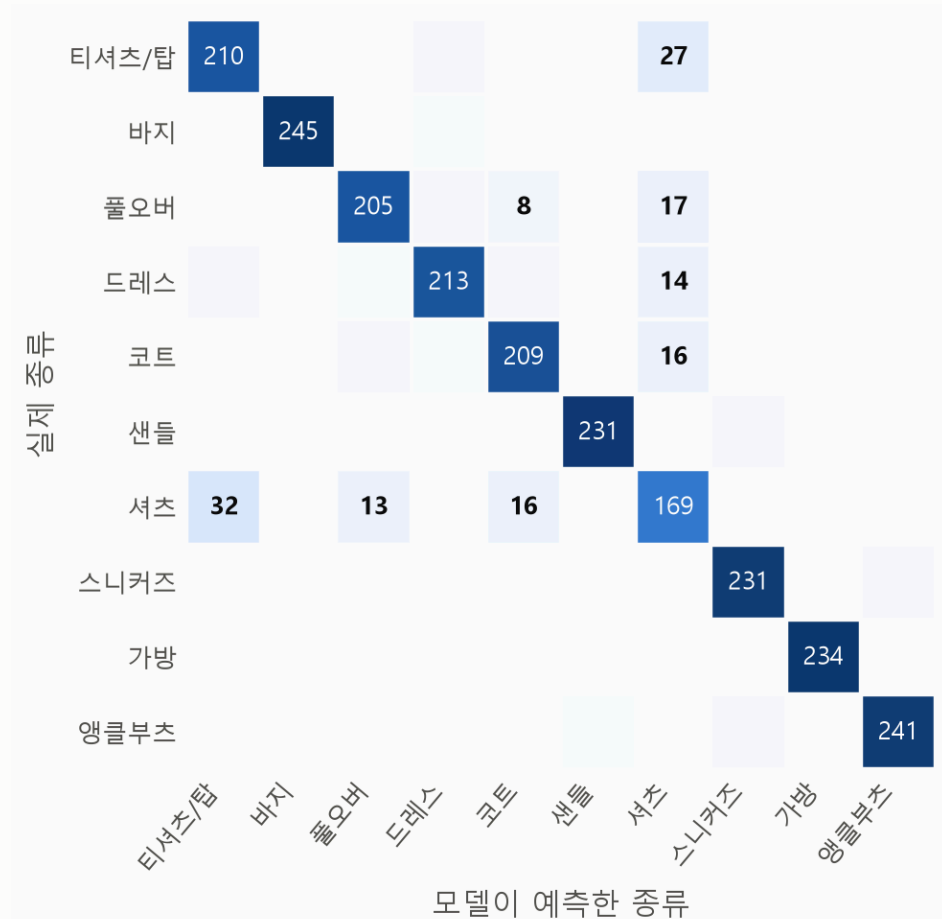
72.5%

셔츠를 맞힌 비율이 가장 낮음

신발·가방·바지는 모양이 뚜렷해 97~98%를 맞혔습니다. 상의 4종은 86~89%, 셔츠는 72%입니다.

오류 분석: 모양이 비슷한 상의끼리 헛갈린다

대각선 밖의 숫자가 틀린 개수입니다 (실제 종류 → 예측 종류)



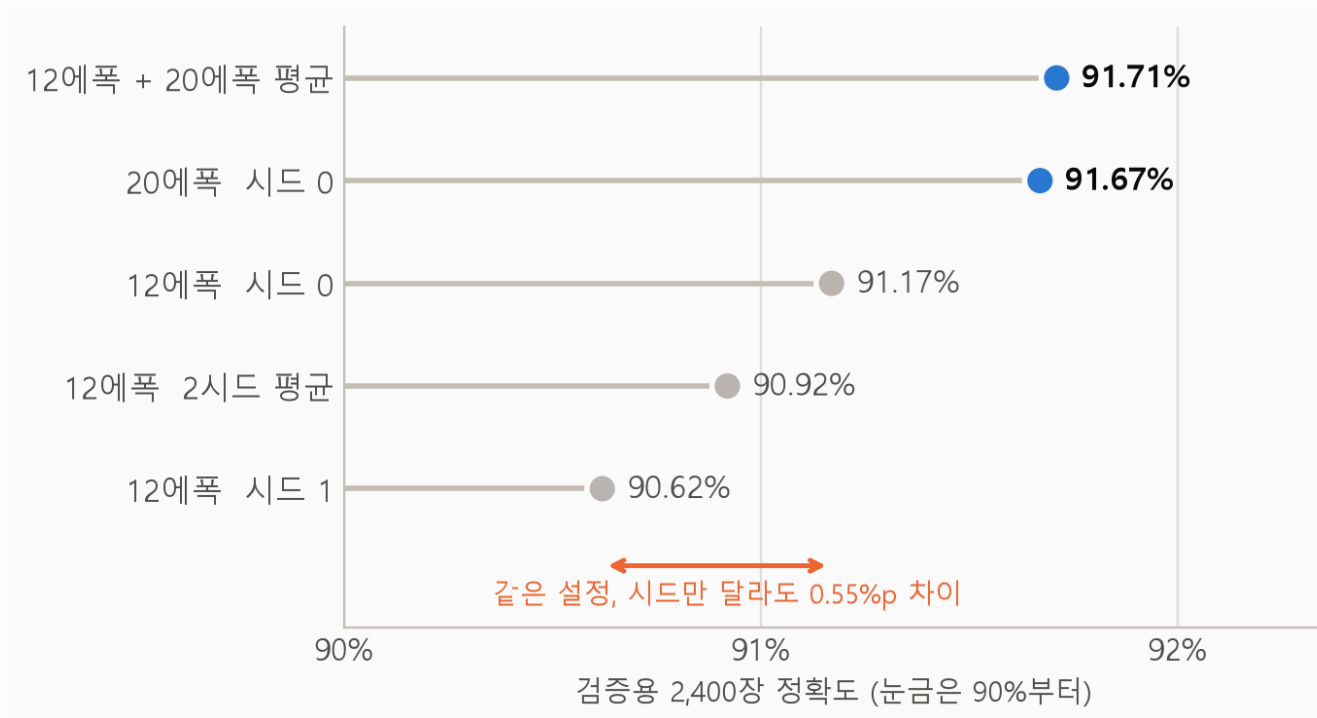
실제로 틀린 사진 예시



사람이 봐도 셔츠·티셔츠·풀오버의 경계가 모호한 사진이 많습니다.

개선 실험: 에폭을 늘리면 좋아질까?

같은 검증 데이터로 12 에폭과 20 에폭을 비교했습니다



- **20 에폭**이 12 에폭보다 +0.5%p 높고, 셔츠 오류도 줄었습니다.
- 그런데 **시드(랜덤 시작값)만 바뀌어도 0.55%p**가 달라져서, 이 개선이 확실하다고는 말할 수 없습니다.
- 시드를 여러 개 평균해도 효과가 없었습니다: 어려운 사진은 시드와 상관없이 틀립니다.

핵심: 작은 개선은 시드 변동(0.55%p)과 비교해서 해석한다

최종 결과와 배운 점

최종 모델: CNN, 20 에폭, 전체 학습 데이터로 2시드 평균, 좌우 반전 TTA

약 91~92%

검증 추정 정확도 (20 에폭 시드
0: 91.67%)

약 91~92점

환산 점수 (추정)

5,000행

제출 파일 형식·id·라벨 범위 검증
통과

약 9분

최종 학습 시간 (CPU)

배운 점

- 학습 전에 시간을 먼저 재고 예산을 정하기.
- 전체 정확도보다 클래스별 오류를 봐야 약점이 보입니다.
- 작은 개선은 시드 변동과 비교해서 해석하기.

한계 20 에폭의 개선은 시드 하나에서만 확인했고, 정답이 없어 test 점수는 아직 모릅니다. 가장 큰 오류원인은 모양이 비슷한 상의 경계입니다.